

Resumen-Tema-5-para-examen.pdf



dcardenas11



Inteligencia Artificial



2º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada**

Formamos
talento para un futuro
Sostenible



MÁSTER EN

**Big Data &
Business Analytics**

EOI Escuela de
organización
industrial

saber más

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali oohh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH



Tema 5. Comportamiento inteligente. Representación de Conocimiento e inferencia.

Representación del conocimiento en IA

Hemos estudiado varias formas de modelar el mundo de un agente, entre ellas:

- **Representaciones icónicas:** Simulaciones del mundo que el agente podía percibir. Por ejemplo: las matrices que hemos representado para almacenar un mapa del mundo.
- **Representaciones descriptivas:** Valores binarios que describían aspectos ciertos o falsos sobre el mundo. Estos aspectos son características o propiedades o atributos de objetos que nos interesan representar. Por ejemplo el bikini y las zapatillas en la práctica 2.

Las representaciones descriptivas tienen ciertas ventajas sobre las icónicas:

- Son más sencillas.
- Son fáciles de comunicar a otros agentes.
- Se pueden descomponer en piezas más simples. Esto nos interesa porque podremos comunicar sobre ciertas partes y no sobre todo el mundo.

Además, hay información del entorno del agente que no se puede representar mediante modelos icónicos, tales como:

- Leyes generales. *Todas las cajas azules pueden ser cogidas.*
- Información negativa. *El bloque A no está en el suelo, sin decir dónde está el bloque A.*
- Información incierta. *O bien el bloque A está sobre el bloque C, o bien el bloque A está sobre el bloque B.*

Sin embargo, este tipo de información es fácil de formular como conjunto de restricciones sobre los valores de las características binarias del agente. Estas restricciones representan **conocimiento sobre el mundo**, y son lo que vamos a ver cómo se puede representar. No solo nos va a interesar representar el conocimiento, nos va a interesar razonar sobre él y hallar nuevas características del mismo.

Si nosotros somos capaces de manejar y razonar este conocimiento vamos a ver como lo podemos hacer sobre máquinas o agentes. Para ello vamos a estudiar dos tipos básicos para representar el conocimiento y razonar sobre él:

1. Cálculo proposicional.
2. Cálculo de predicados.

Cálculo proposicional

En este tipo de representación tenemos:

- **Elementos de representación:** proposiciones y conectivas
 - $\wedge$ (y)
 - $\vee$ (ó)
 - $\rightarrow$ (implica)
 - $\neg$ (negación)
- La **inferencia**, deducciones con reglas, hechos y Modus Ponens

WUOLAH

- Ejemplos: llueve, $(\neg \text{Nieva} \wedge \text{llueve}) \vee \text{Hay-hielo}$

La ventaja de este tipo de representación es que es muy general y decidible (en tiempo finito es capaz de decidir si una proposición es deducible de la información disponible o no). El principal problema del cálculo proposicional es que si queremos razonar sobre conjuntos de cosas, como por ejemplo grafos, o jerarquías de conceptos, va a ser muy ineficiente o muy complicado de representar.

Demostración

Una demostración es una secuencia de pasos para llegar a una conclusión partiendo de unas premisas conocidas. Las premisas las vamos a representar como un conjunto llamado delta (Δ).

Las **fórmulas bien formadas** (FBFs) son fórmulas que se construyen las reglas del lenguaje.

Entonces, tenemos:

- Δ un conjunto de fórmulas bien formadas y una secuencia de n FBF: $\{w_1, w_1, \dots, w_n\}$

Diremos que la secuencia $\{w_1, w_1, \dots, w_n\}$ es una **demostración de w_n** si y sólo si cada w_i de la secuencia pertenece a Δ o puede inferirse a partir de FBFs en Δ .

Si existe tal demostración, a la conclusión w_n la vamos a denominar **teorema** y vamos a decir que *el teorema se puede demostrar desde delta mediante una demostración* con la siguiente notación: $\Delta \vdash w$.

Reglas de inferencia

• Reglas de equivalencia:

- $\neg (p \wedge q) = (\neg p) \vee (\neg q)$
- $\neg (p \vee q) = (\neg p) \wedge (\neg q)$
- $\neg \neg p = p$

• Inferencia (o deducción):

- p, q ; por tanto $p \wedge q$
- **Modus-Ponens** ($p \rightarrow q$ y p ; por tanto q)

Resolución

Hemos definido varias reglas de inferencia, que se pueden combinar en una sola, llamada **regla de la resolución**, que se aplica a un tipo especial de FBFs llamadas cláusulas. Definimos:

- **Cláusula:** una cláusula es un conjunto de literales donde un literal puede ser una proposición o su negación. Este conjunto es una forma de representar una disyunción de todos los literales que pertenecen al conjunto. Por tanto una cláusula es una FBF.
- **Refutación:** es útil para demostrar que la negación de una cláusula es inconsistente en el sistema, quedando así demostrada, por tanto, la veracidad de dicha cláusula.

La regla de resolución del cálculo proposicional se puede formular de la siguiente manera:

- A partir de $\{\gamma\} \cup \Sigma_1$ y $\{\neg\gamma\} \cup \Sigma_2$ (donde Σ_i son conjuntos de literales, y γ es un átomo), podemos inferir $\Sigma_1 \cup \Sigma_2$ a lo que se le denomina **resolvente de las dos cláusulas**. El átomo

¿VAS A ESTUDIAR EN GRANADA?

Descubre la **Residencia Universitaria Xior** perfecta para ti.

📍 XIOR GRANADA



Habitaciones y pisos para
estudiantes en Granada
en **Xior Student Housing**.

Más info



Xior, Tu Hogar Lejos de Casa

XIOR
STUDENT HOUSING

Inteligencia Artificial



Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas



Banco de apuntes de la

WUOLAH

- 1** Imprime esta hoja
- 2** Recorta por la mitad
- 3** Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes

- 4** Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR



A es el átomo resuelto, y al proceso lo llamamos resolución.

El procedimiento de refutación mediante resolución consiste en “aplicar resoluciones hasta que se genere la cláusula vacía o no se puedan hacer más resoluciones”. La selección de cláusulas para su resolución, de forma manual, es sencilla. Existen distintas estrategias que permiten determinar la selección de las cláusulas a resolver para conseguir una mayor eficiencia.

La resolución en el cálculo proposicional es un algoritmo que tiene una secuencia de pasos que me va a permitir determinar si una determinada sentencia puede ser cierta o no a partir de cierto conocimiento que ya tengo. Los pasos de este algoritmo son:

1. Convertir las FBF que tengamos en conjunciones de cláusulas.
2. Convertir la negación de la sentencia que queremos demostrar como una conjunción de cláusulas.
3. Unir el resultado de los pasos 1 y 2 en un único conjunto en el que están todas las cláusulas que vamos a manejar.
4. Aplicar distintas etapas de resolución de manera iterativa ante la selección de distintas parejas de cláusulas de manera que vamos a proceder hasta que no haya nada más que resolver o se llegue a nil (el conjunto vacío).

Cálculo de predicados

En este tipo de representación, tenemos:

- **Elementos de representación:**
 - Términos constantes: variables y funciones.
 - Fórmulas atómicas: Predicados definidos sobre términos
 - trabaja-como(empleado1,director)
 - tiene-hijos(empleado1,1)
 - Fórmulas bien formadas (fbf): Fórmulas atómicas unidas por conectivas ($\wedge, \vee, \neg, \rightarrow$) y cuantificadas ($\forall, \exists$)
 - $\forall X,Y$ trabaja-como(X ,director), tiene-hijos(X,Y), $Y \leq 2 \rightarrow$ gana($X,60000$)
 - $\forall X,Y$ trabaja-como(X ,director), tiene-hijos(Y), $Y > 2 \rightarrow$ gana($X,70000$)
- **Reglas de inferencia:**
 - Todas las de la lógica proposicional
 - Instanciación universal:
 - Permite deducir nuevo conocimiento sobre objetos concretos a partir de la definición de predicados generales sobre variables y el cuantificador asociado.
 - Si tenemos $\forall X p(X)$ entonces se puede deducir $p(a)$, $p(Y)$.

La representación del conocimiento con los elementos no es única.

Deducción hacia atrás

Este proceso me va a permitir respuestas a preguntas que yo pueda plantearme. Estos son procesos de deducción regresivos. Los pasos de esta deducción son los siguientes:

- Nos realizamos una pregunta y la representamos en el lenguaje como una fórmula de lógica de predicados en la que hay variables que no están instanciadas.
 - Por ejemplo: matriculado- en(anaMorales, Y):

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

- Se busca una implicación lógica en la que aparezca matriculado-en(V,V1).
- Si se puede unificar, se intentan deducir los literales que aparezcan en la parte izquierda de la implicación.
- Si existe alguna asignación de valor a las variables de la parte izquierda que me permitan deducir como ciertas las condiciones, se podrá deducir la pregunta de diferentes formas.

Características del cálculo de predicados:

El cálculo de predicados nos proporciona una representación de tipo general mas rica que la proposicional. Las características del sistema de razonamiento lógico son:

- **Solidez:** para estar seguro que una conclusión inferida es cierta.
- **Compleitud:** para estar seguros de que una inferencia tarde o temprano producirá una conclusión verdadera.
- **Decidibilidad:** para estar seguros de que la inferencia es factible.

Además, la refutación mediante resolución es sólida y completa.

Los dos problemas que presenta son:

- El cálculo de predicados es semidecidible, la inferencia no es siempre factible.
- En los casos en que la refutación mediante resolución termina, el procedimiento es NP-duro.
 - Los problemas NP-duros son aquellos que contiene los problemas H tales que todo problema L en NP puede ser transformado polinomialmente en H .

Para solucionar estos problemas usamos subconjuntos decidibles de lógica de predicados, también llamados **cláusulas de Horn** (extendiéndolas al concepto de cláusula de predicados). Estos subconjuntos decidibles son una cláusula con, como máximo un literal positivo.

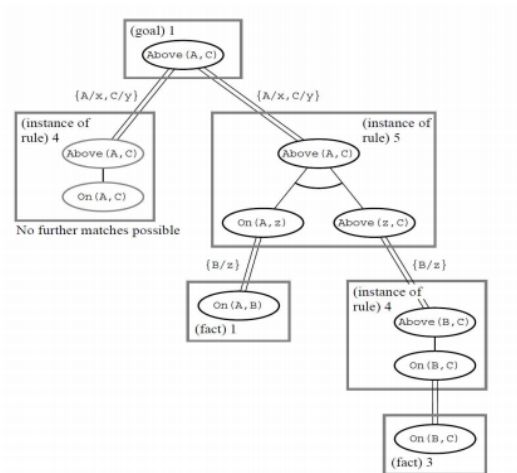
El lenguaje de programación PROLOG es un lenguaje de programación lógico que permite crear y ejecutar programas en lógica de predicados que están representadas como cláusulas de horn. En PROLOG estas cláusulas se van a representar como reglas en las que el consecuente está en la parte izquierda y el antecedente está en la parte derecha:

$$(\forall x, y, z)[Sobre(x, y) \supset Encima(x, y)]$$

$$(\forall x, y)\{(\exists z)[Sobre(x, z) \wedge Encima(z, y)] \supset Encima(x, y)$$

1. $\therefore Encima(A, C)$
2. $Sobre(A, B) \therefore$
3. $Sobre(B, C) \therefore$
4. $Encima(x, y) \therefore Sobre(x, y)$
5. $Encima(x, y) \therefore Sobre(x, z), Encima(z, y)$

WUOLAH



Otras lógicas

Finalmente, comentar que la lógica proposicional y la lógica de predicados no son las únicas lógicas que se utilizan en IA para representar conocimiento. Nos podemos encontrar con:

1. **Lógicas de segundo orden** (o de orden superior) que nos permiten representar predicados como argumentos de los predicados.
2. **Lógicas modales y temporales:** son lógicas importantísimas para el razonamiento temporal. Nos van a permitir expresar que determinados hechos o reglas o son necesarios que se cumplan o es posible que se cumplan dando lugar a razonamiento contingente.
3. **Lógica difusa:** en esta no existe un grado de certeza de cierto y falso para cada sentencia sino que hay grados de verdad.
 - La lógica difusa es una extensión de la lógica clásica diseñada para permitir el razonamiento sobre hechos imprecisos cuando hay incertidumbre representada como imprecisión. Uno de los éxitos de la lógica difusa está dentro de los sistemas de control difusos que se usan, por ejemplo, en el control del movimiento de las articulaciones de un robot.
4. Otras: lógicas multivaluadas en las que de nuevo los valores de verdad pueden ser múltiples, lógicas no monótonas, lógicas cuánticas etc..

Sistemas basados en el Conocimiento

Una gran cantidad de aplicaciones reales de la IA se basan en la existencia de una gran masa de conocimiento, por ejemplo, diagnóstico médico, diseño de equipos, etc.

Estos sistemas todavía a día de hoy son los que representan la mayor cantidad de aplicaciones reales y con éxito de la IA y se basan en que tienen que gestionar una gran cantidad de conocimiento. Este tipo de sistemas se denominan **Sistemas Basados en el Conocimiento**, ya que este ocupa la parte central de la solución al problema a resolver.

Componentes básicas

Un Sistema Basado en el Conocimiento (SBC) necesita 3 componentes básicas:

1. **Una Base de Conocimiento (BC)**, que contenga el conocimiento experto necesario sobre el problema a resolver. Puede ser:
 - Estática, si la BC no varía a lo largo del tiempo.

- Dinámica, cuando se añaden nuevos hechos o reglas, o se modifican las existentes a lo largo del tiempo.
- 2. **Un Motor de Inferencia**, que permite razonar sobre el conocimiento de la BC y los datos proporcionados por un usuario, que representarán situaciones.
 - Es el que tiene representado el algoritmo de razonamiento que nos va a permitir inferir nuevo conocimiento.
- 3. **Una interfaz de usuario** para entrada/salida de datos.

Sistemas Expertos basados en Reglas (SEBR)

Un SEBR es un SBC donde el conocimiento se incluye en forma de reglas y hechos. Estas reglas y hechos pueden implementarse, por ejemplo, mediante el cálculo de predicados. El proceso de construcción de un SEBR es el siguiente:

- Se extrae el conocimiento experto (bibliografía, entrevistas a expertos reales, etc.).
- Se modela y se adquiere el conocimiento, utilizando un lenguaje adecuado (cálculo de predicados, otras lógicas más avanzadas, etc.) .
- Se crea la Base de Conocimiento con el conocimiento adquirido, que se almacena físicamente.

Puesto que los SEBR están muy destinados a ayudar en la toma de decisiones a expertos en cualquier dominio, aparte de la interfaz de usuario y del motor de inferencia estos sistemas requieren de un sistema de explicación para los casos en los que sea necesario indicar al usuario porqué se llega a las conclusiones que se llegan. Por tanto, nos faltarían:

- Una interfaz de usuario, para poder utilizar el sistema y adquirir/enviar datos.
- Un subsistema de explicación.
- Un Motor de Inferencia, para razonar sobre la Base de Conocimiento y los datos proporcionados por el usuario.

Esquema de diseño

El esquema general de diseño de un SEBR es el siguiente:

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

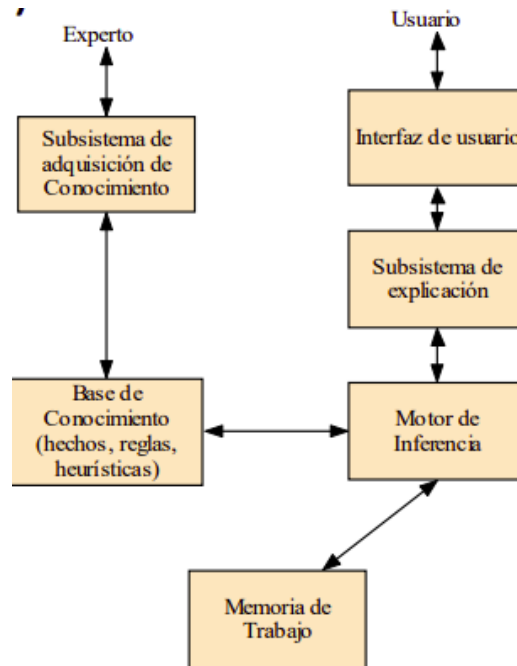
pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali oohh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH



Donde:

- La **memoria de trabajo** contiene la información relevante que el Motor de Inferencia está usando para razonar las respuestas para el usuario.
- El experto: es el que va a permitir que se almacene conocimiento y se cree dentro de la BC.
- La base de conocimiento: va a aportar conocimiento al motor de inferencia y este a su vez con las conclusiones lo puede modificar.
- El motor de inferencia: va a utilizar el subsistema de explicación que, a través de la interfaz de usuario, se va a comunicar con el usuario.

Otros modelos de representación del conocimiento

Organización jerárquica del conocimiento

Esta organización está muy relacionada con la idea de jerarquía de clases en la PDOO. Uno de los aspectos interesantes de esta organización es que podemos establecer mecanismos para la herencia de propiedades.

Redes semánticas

Son estructuras gráficas (estructuras de grafos) que nos van a permitir representar el conocimiento taxonómico (de categorías) sobre objetos y propiedades de estos.

Vamos a poder representarlos:

- Las propiedades serán nodos etiquetados con constantes de relación
- Los objetos serán nodos etiquetados con constantes de objetos.

Los arcos que unen los distintos nodos del grafo tienen también una interpretación diferente. Me puedo encontrar arcos que me permitan establecer una relación jerárquica entre nodos, relaciones de pertenencia o arcos que me permitan representar una función.

WUOLAH

Razonamiento temporal

Las lógicas temporales lo que tratan de representar es que hay una serie de procesos y eventos que ocurren en el tiempo, es decir, a parte de representar objetos y sus propiedades me permiten representar eventos o sucesos que ocurren en intervalos de tiempo.